β - 羟丁酸测定试剂盒（β - 羟丁酸脱氢酶法）说明书

【产品名称】

通用名称：β - 羟丁酸测定试剂盒（β - 羟丁酸脱氢酶法）

英文名称：β - hydroxybutyrate Assay Kit(β-hydroxybutyrate dehydrogenase method)

【包装规格】

试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL
试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL
试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL
试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL
试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL
试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL
试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL
试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL
试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL
试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL
试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL
试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL

校准品(选配)：1×1mL；

质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL。

【预期用途】

用于体外定量测定人血清中β - 羟丁酸的含量。

β-羟丁酸升高见于糖尿病酮症酸中毒、长期饥饿或营养不良等。在严重酸中毒患者，β-羟丁酸与乙酰乙酸的比值可从正常人的 2:1 升高到 16:1，在酮症酸中毒的早期阶段，比值可达最高点，而继续治疗，该比值将随着β-羟丁酸被氧化成乙酰乙酸而降低。因此，通过跟踪检测β-羟丁酸可以反映酮症酸中毒的状况。本试剂用于以上疾病的辅助诊断[1]。

【检验原理】

在β羟丁酸脱氢酶的催化作用下，β-羟丁酸被氧化，生成乙酰乙酸，同时 NAD + 被还原为 NADH，NADH 在 340nm 处有最大吸收峰，其吸光度值与β-羟丁酸的浓度呈正相关。

【主要组成成分】

	成分和浓度
试剂 1	Tris 缓冲液 100 mmol/L，pH7.0 β羟丁酸脱氢酶 0.15 KU/L 黄递酶 1 KU/L
试剂 2	Tris 缓冲液 100 mmol/L，pH7.5 NAD+ 2.5 mmol/L 草酸盐 20 mmol/L
校准品(单水平液体，选配）	Tris 缓冲液 100 mmol/L，pH7.0 β - 羟丁酸 目标浓度：1.0 mmol/L
质控品水平 1（液体，选配）	Tris 缓冲液 100 mmol/L，pH7.0 β - 羟丁酸 目标浓度范围 :0.2 mmol/L-0.5 mmol/L
质控品水平 2（液体，选配）	Tris 缓冲液 100 mmol/L，pH7.0 β - 羟丁酸 目标浓度范围:1.0 mmol/L-2.0 mmol/L

校准品、质控品具有批特异性，具体浓度见瓶标签。校准品溯源至柏定公司内部工作较准品。

【储存条件及有效期】

2℃～8℃避光保存，有效期 12 个月，开瓶后 2℃～8℃保存稳定 30 天。生产日期和使用期限见标签。

【适用仪器】

厂家	仪器型号
日立	7020、7080、7180、7600、3100、008AS、3500
雅培	c8000、c16000、Alinity-c
西门子	RxL、ADVIA1800、ADVIA2400、XPT、Atellica CH930
东芝	TBA-40FR、TBA-120FR、TBA-2000FR、TBA-FX8
罗氏	cobas 6000 c 501、cobas 8000 c 502、cobas 8000 c 701、cobas 8000 c 702
奥林巴斯	AU400、AU640、AU2700、AU5400
贝克曼	AU480、AU680、AU5800、DXC600、DXC800、DXC700AU
迈瑞	BS200、BS300、BS400、BS800、BS2000、BS2800
迪瑞	CS-T180、CS-T300、CS400、CS600、CS2000、CS1200
长春光机	CG300
江西特康	TC6030、TC6060、TC6090
希森美康	BX-3010、BM6010
科华	Polaris c2000
优利特	URIT-8020、CA-400U

【样本要求】

样本为血清。2℃～8℃可保存 7 天。避免使用溶血、高脂血、被污染及经热处理的样本。

【检验方法】

1．试剂配制：

试剂、校准品、质控品开瓶即可使用。

2．分析参数：

方 法	速率法	反应温度	37 ℃
主波长	340 nm	副波长	700 nm
样本量	6 μL	反应时间	10 分钟
试剂 1	180 μL	试剂 2	60 μL

注：设置参数依所用仪器类型可有不同。

3．操作步骤：

试剂 1	180 μL
校准品或样本	6 μL
混匀，37℃下孵育 300 秒，	
试剂 2	60 μL
混匀，37℃下孵育 60 秒，读取之后 120 秒内的吸光度变化率ΔA/分	

4．校准程序：使用柏定公司校准品，以去离子水为空白。当发生下列情况时：如更换试剂批号、仪器维修、保养或关键部件进行更换、室内质控结果失控等，应重新进行校准。

5．质量控制程序：使用柏定公司质控品，质控测定值应在规定的范围内。如果测定结果超出范围，应考虑以下原因：参数设置是否正确、试剂是否在校期内、比色杯及吸样针是否洁净、反应温度是否正常。如仍不能解决问题，请联系我公司解决。

6．结果计算：

样本浓度=（$\Delta A_{样本}/\Delta A_{校准}$）×校准品浓度

【参考区间】

空腹：0.02mmol/L-0.27mmol/L。

经对北京地区 120 例无近期疾病史、无伤口及感染的健康成年人群样本测试，按照非正态分布 95%置信区间建立该参考区间（2.5 百分位数和 97.5 百分位数作为参考下限和参考上限）。

由于地理、人种、性别及年龄等差异，建议各实验室建立自己的参考区间。

【检验结果的解释】

检验结果应由专业人员审核；检测结果受年龄、饮食、地域影响，通常在参考区间内认为正常；如超出参考区间，应重新测定进行确认。

【检验方法的局限性】

1．测定样本为人血清。

2．甘油三酯 < 10mmol/L，维生素 C < 0.2g/L，胆红素 < 342μmol/L，血红蛋白 < 2g/L 无显著干扰。

3．本试剂盒的测定结果只能作为患者总体临床评估的一部分，临床诊断应结合临床症状及其他诊断方法综合判定。

【产品性能指标】

1. 外观

1.1 试剂 1：无色至淡粉色液体，无浑浊，无不溶物。

1.2 试剂 2：无色至淡粉色液体，无浑浊，无不溶物。

1.3 校准品：无色至淡黄色液体。

1.4 质控品：无色至淡黄色液体。

1.5 包装外观应整洁，标签字迹清晰，不易脱落。

2. 装量

液体试剂的装量不低于标示体积。

3. 试剂空白

3.1 试剂空白吸光度

试剂空白吸光度≤0.4。

3.2 试剂空白吸光度变化率

试剂空白吸光度变化率（ΔA/分）≤0.008。

4. 分析灵敏度

样本浓度为 1.0 mmol/L 时，ΔA/分≥0.015。

5. 线性区间

在[0.2，4.5] mmol/L 范围内，线性相关系数 r≥0.990；测试浓度在[0.2，1.5] mmol/L 时，绝对偏差不超过±0.15 mmol/L，测试浓度在（1.5，4.5] mmol/L 时，相对偏差不超过±10%。

6. 精密度

6.1 批内精密度

用高、低 2 个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试 10 次，其变异系数（CV）应不大于 6%。

6.2 批间差

用样本分别测试 3 个不同批次的试剂盒，每个批次测试 3 次，其相对极差（R）应不大于 10%。

7. 准确度

回收率在 85%-115%范围内。

8. 质控品赋值有效性

测试结果在质控范围内。

9.瓶内均匀性

校准品和质控品瓶内均匀性（CV）应不大于 6%。

10. 量值溯源

根据 GB/T21415 及有关规定提供校准品的来源、赋值过程及测量不确定度等内容，校准品溯源至公司内部工作校准品。

【注意事项】

1．本产品仅用于体外诊断，误入眼、口中或沾染到皮肤上请立即用清水彻底冲洗，必要时到医院就诊。

2．当测定值超出线性区间上限时可使用生理盐水稀释样本，最大稀释倍数为 5 倍。

3．试剂盒使用前不需恢复室温。

4．不同批号的试剂盒中不同组分不可互换、不可混合。

5．试剂废弃液请充分稀释和冲洗排水管，避免排水管中有残留。试剂可能存在感染性微生物的情况，可能有发生感染的危险性存在，使用时注意安全。对所有样本和反应废弃物都应视为传染源对待，提示操作者采取必要的防护措施。

6．使用不同生产商的试剂对同一份样本进行检测可能会存在差异。

【标识的解释】

IVD	体外诊断医疗器械		查阅使用说明
	温度极限		向上

【参考文献】

[1]尚红，王毓三，申子瑜.全国临床检验操作规程（第 4 版）[M].北京：人民卫生出版社，2015：241-242.

【基本信息】

注册人/生产企业名称/售后服务单位名称：柏定生物工程（北京）有限公司

住所/生产地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 11 号

邮　　编：101301

电　　话：010-60442669/60442398

传　　真：010-60442885

网　　址：www.meritchoice.cn

生产许可证编号：京食药监械生产许 20030109 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

京械注准 20162400646

【说明书核准日期及修改日期】

核准日期：2021 年 07 月 01 日

第一次修改日期：2021 年 09 月 01 日

第二次修改日期：2023 年 05 月 12 日